Autor:

Adam Sieheń

Nr albumu: 38242

WSB Merito Gdańsk

Przedmiot: Programowanie funkcyjne w ramach różnic programowych

Analizator wydatków osobistych — Zadanie 2

Aplikacja React, w której **logika przetwarzania danych jest realizowana w czystych funkcjach** zgodnie z zasadami programowania funkcyjnego, natomiast React pełni rolę **shell'a** zarządzającego stanem, routingiem i interakcją z użytkownikiem.

Autor: Adam Sieheń

Realizacja wymagań z polecenia (1–10)

1. Źródło danych — plik JSON pobierany asynchronicznie

Dane wydatków znajdują się w pliku `public/wydatki.json`. Po uruchomieniu aplikacji `App.jsx` pobiera je asynchronicznie przez `fetch()` z użyciem `AbortController` (obsługa anulowania). Następnie dane są:

- parsowane (`response.json()`),
- walidowane (sprawdzenie czy wynik jest tablicą),
- normalizowane funkcją `normalizujWydatek` (uzupełnianie brakujących pól, rzutowanie typów),
- opcjonalnie scalane z danymi użytkownika zapisanymi w `localStorage`.

2. Pipeline funkcyjny (12 czystych funkcji)

Plik `src/utils/pipelineWydatkow.js` zawiera pipeline złożony z **12 eksportowanych czystych funkcji**. Żadna z nich nie modyfikuje danych wejściowych — każda zwraca nową tablicę lub obiekt.

Sekwencja kroków pipeline (`uruchomPipelineWydatkow`):

Krok	Funkcja	Rola
1	`filtrujPoNazwie`	Filtrowanie po fragmencie nazwy (case-insensitive)
2	`filtrujPoKategorii`	Filtrowanie po kategorii
3	`filtrujPoMetodziePlatnosci`	Filtrowanie po metodzie płatności
4	`filtrujPoZakresieKwot`	Filtrowanie po zakresie kwot (min/max)
5	`filtrujPoZakresieDat`	Filtrowanie po zakresie dat
6	`sortujWydatki`	Sortowanie po wybranym polu i kierunku
7	`mapujDoWidoku`	Mapowanie na format prezentacyjny
8	`agregujPoKategorii`	Agregacja sum w podziale na kategorie (reduce)
9	`obliczStatystyki`	Statystyki: suma, średnia, min, max, liczba pozycji
10	`przygotujDaneDoWykresu`	Dane do wykresu słupkowego (reduce → map)
11	`obliczLiczbeKategorii` / `obliczNajwiekszaKategorie`	Metryki kategorii
12	`obliczDaneDashboardu`	Kompozycja danych dashboardu z wyników kroków 8–11

Każda funkcja jest **czysta**: przyjmuje dane, zwraca nowy wynik, nie powoduje efektów ubocznych.

3. Dynamiczne filtry

Komponent `PanelFiltrow` (`src/MyComponents/AnalizatorWydatkow/PanelFiltrow.js`) udostępnia 6 filtrów:

Filtr	Typ kontrolki	Parametr URL
Wyszukiwanie po nazwie	TextField	`nazwa`
Kategoria	Select (Wszystkie / Jedzenie / Transport / ...)	`kategoria`
Metoda płatności	Select (Wszystkie / Karta / Gotówka / Online)	`metodaPlatnosci`
Minimalna kwota	TextField (number)	`minKwota`
Maksymalna kwota	TextField (number)	`maxKwota`
Sortowanie	Select (data / kwota / nazwa)	`sortowanie`

Zmiana dowolnego filtra powoduje automatyczne przeliczenie pipeline przez `useMemo`. Przycisk **Resetuj filtry** przywraca wartości domyślne (`FILTRY_POCZATKOWE`).

4. Podział na komponenty

Aplikacja składa się z następujących komponentów:

Komponent	Plik	Rola
Filters	`PanelFiltrow.js`	Panel filtrów i sortowania
Results	`WynikiWydatkow.jsx`	Tabela wyników (lista wydatków)
Stats	`StatystykiWydatkow.jsx`	Statystyki (suma, średnia, min, max, kategorie)
Chart	`WykresWydatkow.jsx`	Wykres słupkowy (Recharts)
Dashboard	`Dashboard.jsx`	Podsumowanie z mini-wykresem
Nawigacja	`Nawigacja.jsx`	Pasek nawigacji (linki do widoków)
Dodawanie wydatku	`PanelDodawaniaWydatku.js`	Formularz dodawania nowego wydatku

5. Komunikacja między komponentami — propsy i callbacki

`App.jsx` (shell) zarządza całym stanem aplikacji i przekazuje go w dół drzewa komponentów:

- **Props w dół:** `App` → widoki (`WidokWydatki`, `WidokStatystyki`, ...) → komponenty prezentacyjne — dane do wyświetlenia (`wydatki`, `statystyki`, `daneWykresu`, `filtry`, `kategorie`, `metodyPlatnosci`).
- **Callbacki w górę:** komponenty powiadamiają `App` o akcjach użytkownika:
  - `onZmianaFiltru(nazwaPola, wartosc)` — zmiana jednego pola filtra,
  - `onResetujFiltry()` — przywrócenie filtrów domyślnych,
  - `onDodajWydatek(nowyWydatek)` — dodanie nowego wydatku do listy,
  - `onResetujFabryczne()` — przywrócenie danych fabrycznych z JSON.

6. Routing — React Router v6

Konfiguracja tras znajduje się w `src/routing/konfiguracjaTras.js`:

Ścieżka	Widok	Opis
`/`	`WidokDashboard`	Strona główna z podsumowaniem
`/wydatki`	`WidokWydatki`	Lista wydatków z filtrami
`/kategoria/:kategoria`	`WidokWydatki`	Wydatki z predefiniowaną kategorią z URL
`/statystyki`	`WidokStatystyki`	Panel statystyk
`/wykres`	`WidokWykres`	Wykres wydatków

Synchronizacja filtrów z URL — komponent `SynchronizacjaFiltrowURL` zapewnia dwukierunkową synchronizację:

- **URL → State:** po wejściu na np. `/wydatki?kategoria=Rozrywka&minKwota=30` filtry ustawiają się automatycznie.
- **State → URL:** zmiana filtra w UI natychmiast aktualizuje query string, np. `/wydatki?kategoria=Jedzenie&metodaPlatnosci=Karta&sortowanie=kwotaMalejaco`.
- Wartości domyślne (np. „Wszystkie", puste teksty) nie pojawiają się w URL — URL jest czytelny.

- Nawigacja na `/kategoria/Rozrywka` automatycznie ustawia filtr kategorii.

7. Hooki React

Hook	Użycie w `App.jsx`
`useState`	Stan wydatków (`listaWydatkow`), filtrów (`filtry`), ładowania (`czyLadowanie`), błędu (`bladLadowania`), danych fabrycznych (`daneFabryczne`)
`useEffect`	Pobieranie danych z JSON (z `AbortController`), zapis do `localStorage`, synchronizacja URL ↔ filtrów (3 efekty w `SynchronizacjaFiltrowURL`)
`useMemo`	Wywołanie `uruchomPipelineWydatkow` — pipeline przelicza się **wyłącznie** gdy zmienią się dane lub filtry. Również: `dostepneKategorie` i `dostepneMetodyPlatnosci`
`useCallback`	Stabilne referencje callbacków: `obsluzZmianeFiltru`, `ustawFiltryZUrl`, `obsluzDodanieWydatku`, `obsluzResetFiltrow`, `przywrocDaneFabryczne`
`useRef`	Zapobieganie nieskończonej pętli URL ↔ State (referencja `filtryRef` + flaga `pierwszyRender`)
`useLocation`, `useMatch`, `useSearchParams`	Odczyt i zapis parametrów URL (React Router)

8. Wykres aktualizowany dynamicznie

Komponent `WykresWydatkow` renderuje wykres słupkowy za pomocą biblioteki **Recharts**. Dane do wykresu (`daneWykresu`) są obliczane przez czystą funkcję `przygotujDaneDoWykresu` w ramach pipeline — każda zmiana filtrów lub sortowania powoduje przeliczenie `useMemo` i automatyczną aktualizację wykresu.

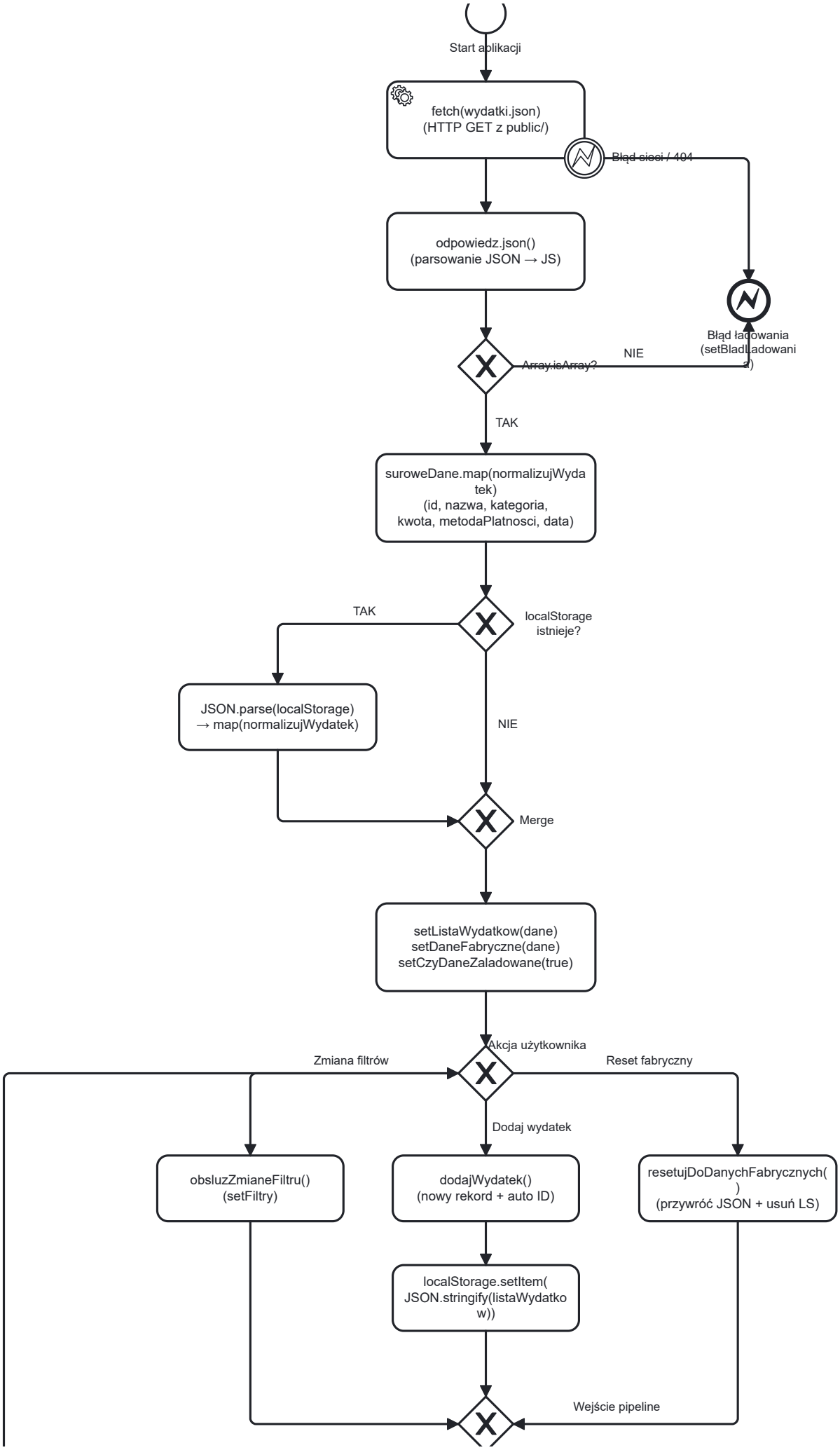
9. Czytelny i interaktywny interfejs

- Biblioteka komponentów: **Material UI** (`@mui/material`).
- Wyniki wyświetlane w tabeli (`WynikiWydatkow`) z kolumnami: Nazwa, Kategoria, Kwota, Metoda płatności, Data.
- Kategorie wyróżnione kolorowym chipem.
- Filtry reagują na zmiany użytkownika w czasie rzeczywistym — bez przycisku „Szukaj".
- Parametry URL odzwierciedlają aktualny stan filtrów — można kopiować / udostępniać link z konkretnymi filtrami.
- Responsywna nawigacja między widokami (Dashboard, Wydatki, Statystyki, Wykres).

Architektura: React jako shell + logika funkcyjna

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      App.jsx (SHELL)                     │
│  useState / useEffect / useCallback / useRef             │
│  Routing (BrowserRouter, Routes, SynchronizacjaFiltrow) │
│  fetch() → localStorage → setListaWydatkow               │
```

```
│──────────────
```


Start aplikacji
fetch(wydatki.json)
(HTTP GET z public/)
Błąd sieci / 404
odpowiedz.json()
(parsowanie JSON → JS)
Błąd ładowania
(setBladLadowania)
Array.isArray?
NIE
TAK
suroweDane.map(normalizujWydatek)
(id, nazwa, kategoria,
kwota, metodaPlatnosci, data)
localStorage
istnieje?
TAK
JSON.parse(localStorage)
→ map(normalizujWydatek)
NIE
Merge
setListaWydatkow(dane)
setDaneFabryczne(dane)
setCzyDaneZaladowane(true)
Akcja użytkownika
Zmiana filtrów
Reset fabryczny
Dodaj wydatek
obsluzZmianeFiltru()
(setFiltry)
dodajWydatek()
(nowy rekord + auto ID)
resetujDoDanychFabrycznych()
(przywróć JSON + usuń LS)
localStorage.setItem(
JSON.stringify(listaWydatkow))
Wejście pipeline

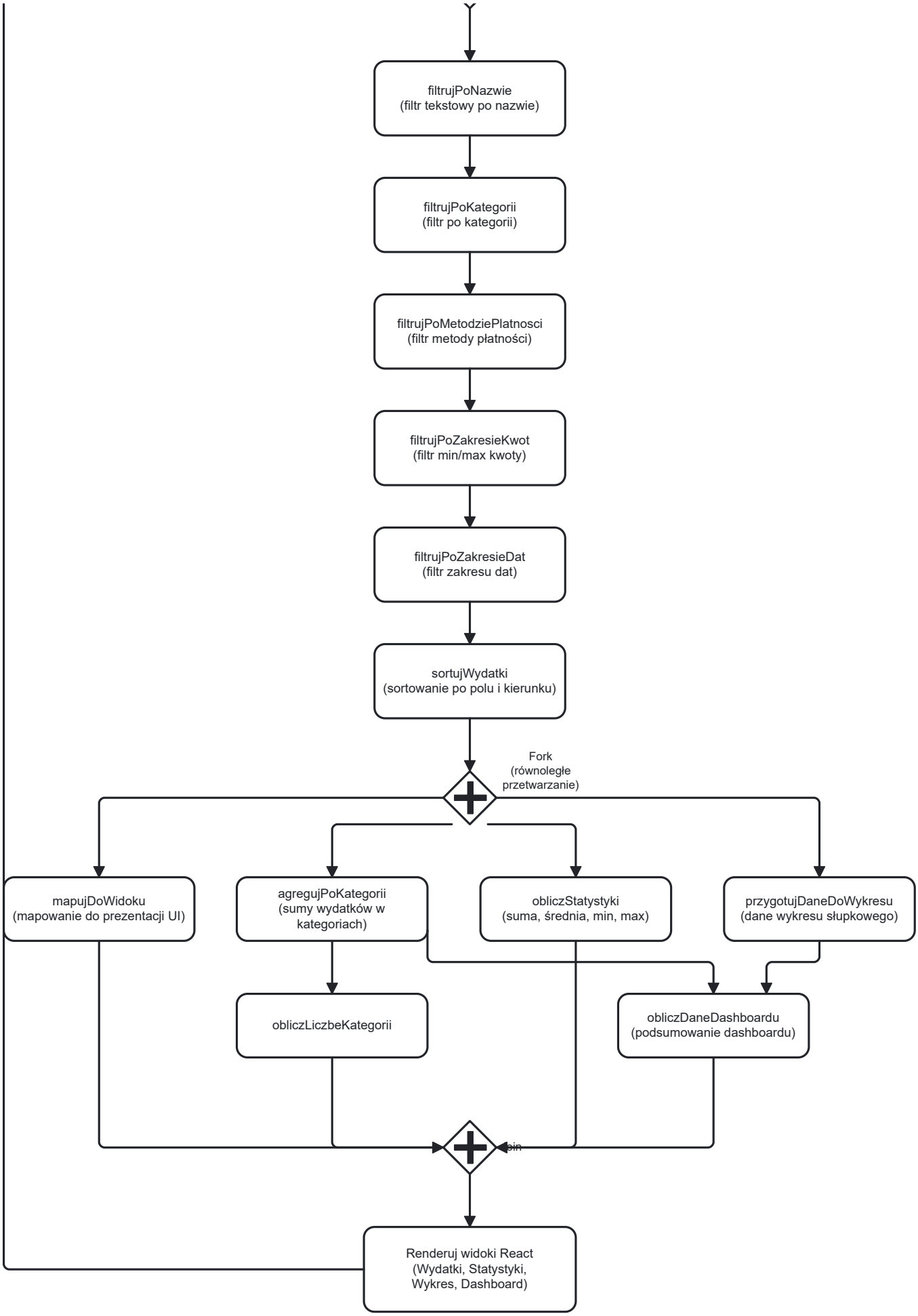


Diagram przedstawia pełny przepływ danych w 5 fazach:

1. **Ładowanie JSON** — `fetch(wydatki.json)` → parsowanie → walidacja → normalizacja,
2. **Merge z localStorage** — sprawdzenie czy istnieją zapisane dane użytkownika,
3. **Interakcja użytkownika** — zmiana filtrów / dodanie wydatku / reset fabryczny,
4. **Pipeline funkcyjny** — sekwencyjne filtrowanie i sortowanie, następnie równoległe obliczenia (mapowanie, agregacja, statystyki, dane wykresu, dashboard),
5. **Renderowanie UI** — wyświetlenie wyników w widokach React z pętlą zwrotną do akcji użytkownika.

Źródło: `pipeline-wydatkow.bpmn` (edytowalny w bpmn.io).

Struktura projektu

```
myapp/
├── public/
│   └── wydatki.json                  ← dane wejściowe (JSON)
├── src/
│   ├── App.jsx                       ← shell (stan, routing, efekty)
│   ├── App.css                       ← style
│   ├── utils/
│   │   ├── pipelineWydatkow.js       ← 12 czystych funkcji pipeline
│   │   └── funkcjeWydatkow.js        ← dodatkowe funkcje pomocnicze
│   ├── MyComponents/
│   │   ├── Nawigacja.jsx             ← pasek nawigacji
│   │   ├── Dashboard.jsx             ← widok dashboardu
│   │   ├── WynikiWydatkow.jsx        ← tabela wyników
│   │   ├── StatystykiWydatkow.jsx    ← panel statystyk
│   │   ├── WykresWydatkow.jsx        ← wykres (Recharts)
│   │   └── AnalizatorWydatkow/
│   │       ├── PanelFiltrow.js       ← filtry i sortowanie
│   │       └── PanelDodawaniaWydatku.js ← formularz dodawania
│   ├── widoki/
│   │   ├── WidokDashboard.jsx
│   │   ├── WidokWydatki.jsx
│   │   ├── WidokStatystyki.jsx
│   │   └── WidokWykres.jsx
│   └── routing/
│       └── konfiguracjaTras.js       ← konfiguracja React Router
└── package.json
```

Uruchomienie

```
cd myapp
npm install
npm start
```

Aplikacja uruchomi się pod adresem `http://localhost:3000`.

Zrzuty ekranu

Tabela wyników przed filtrowaniem:

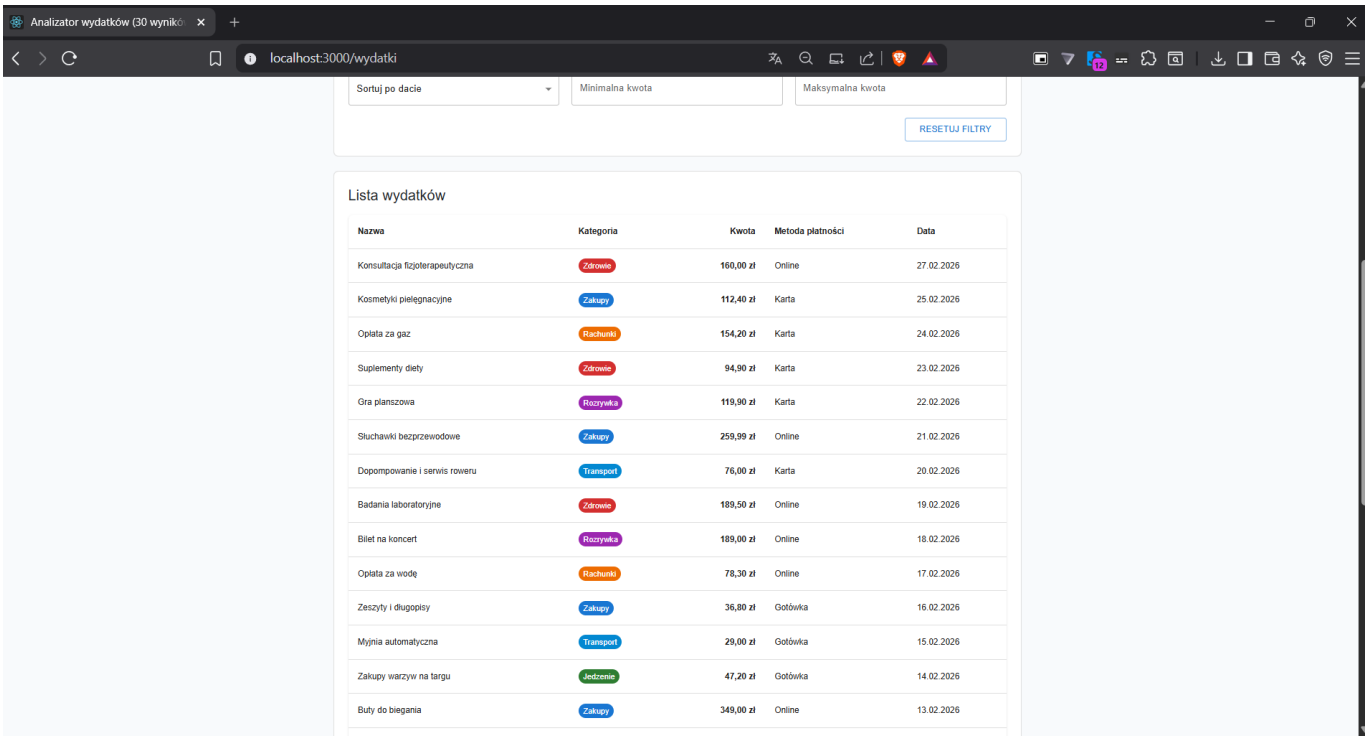
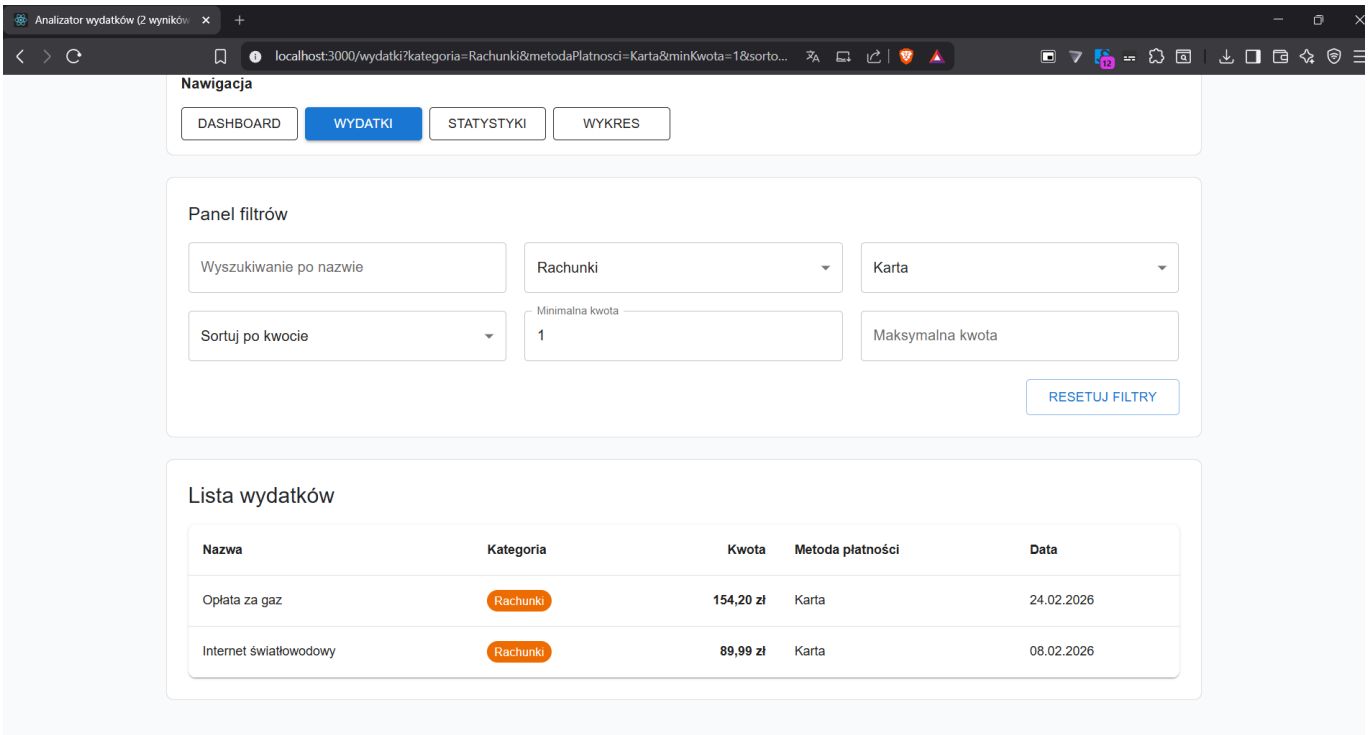
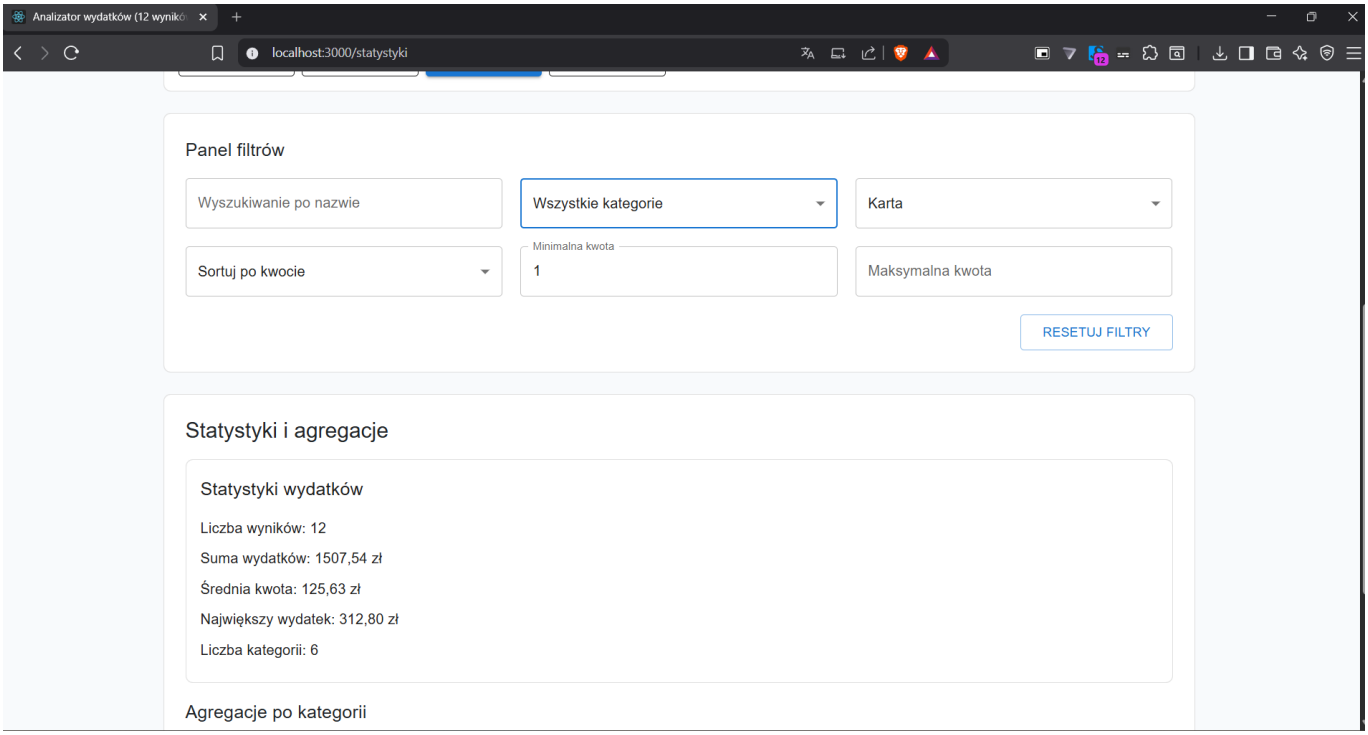
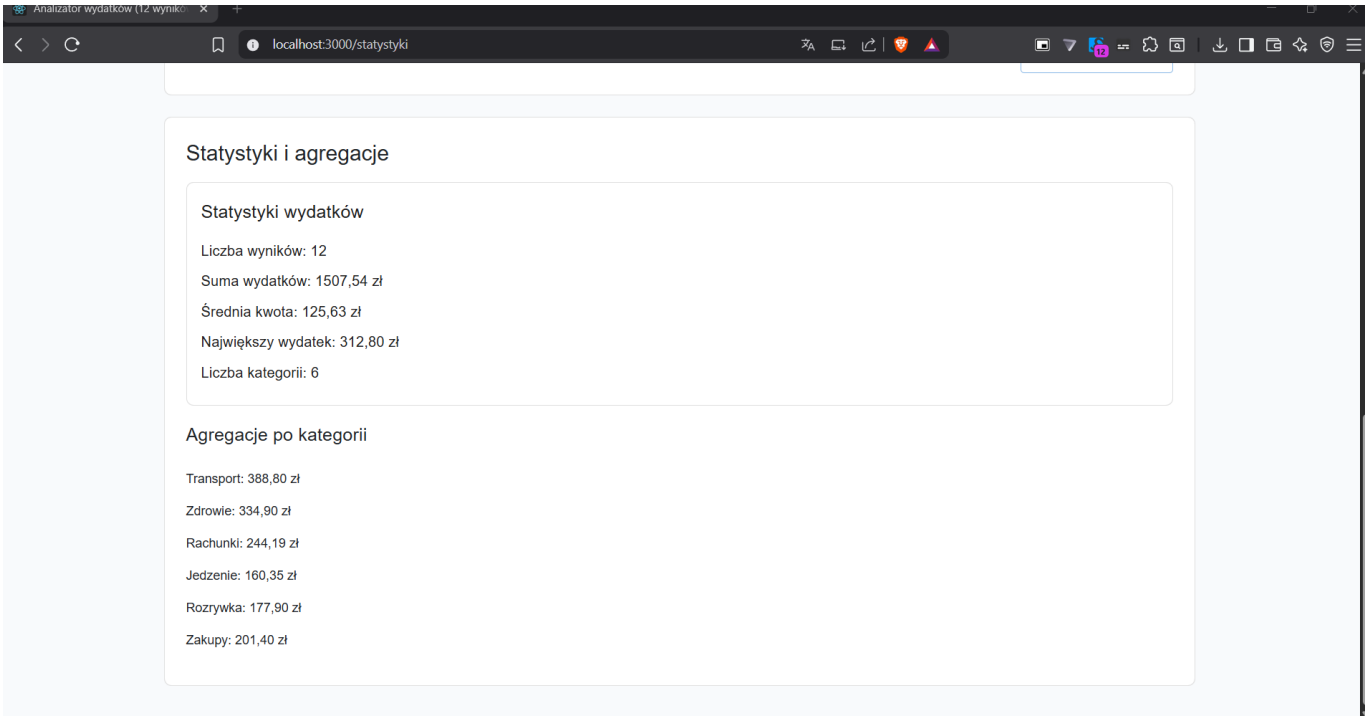


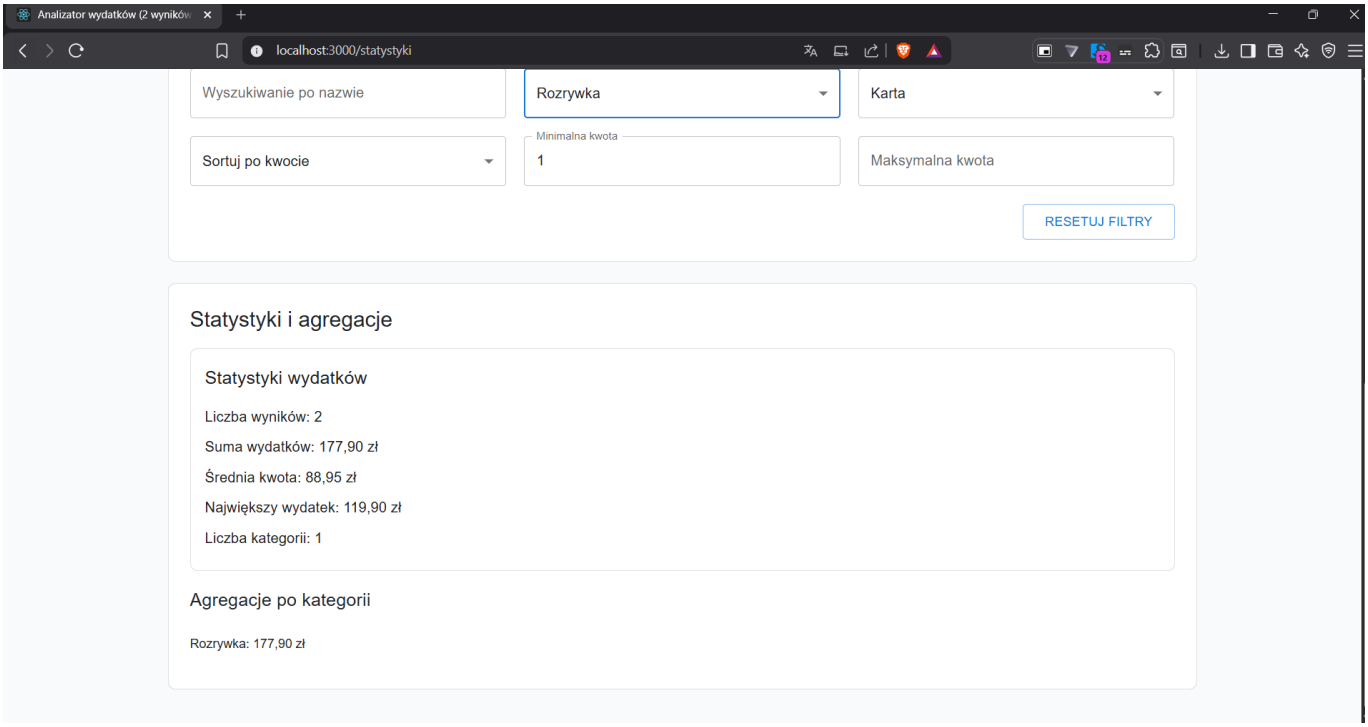
Tabela wyników po filtrowaniu:



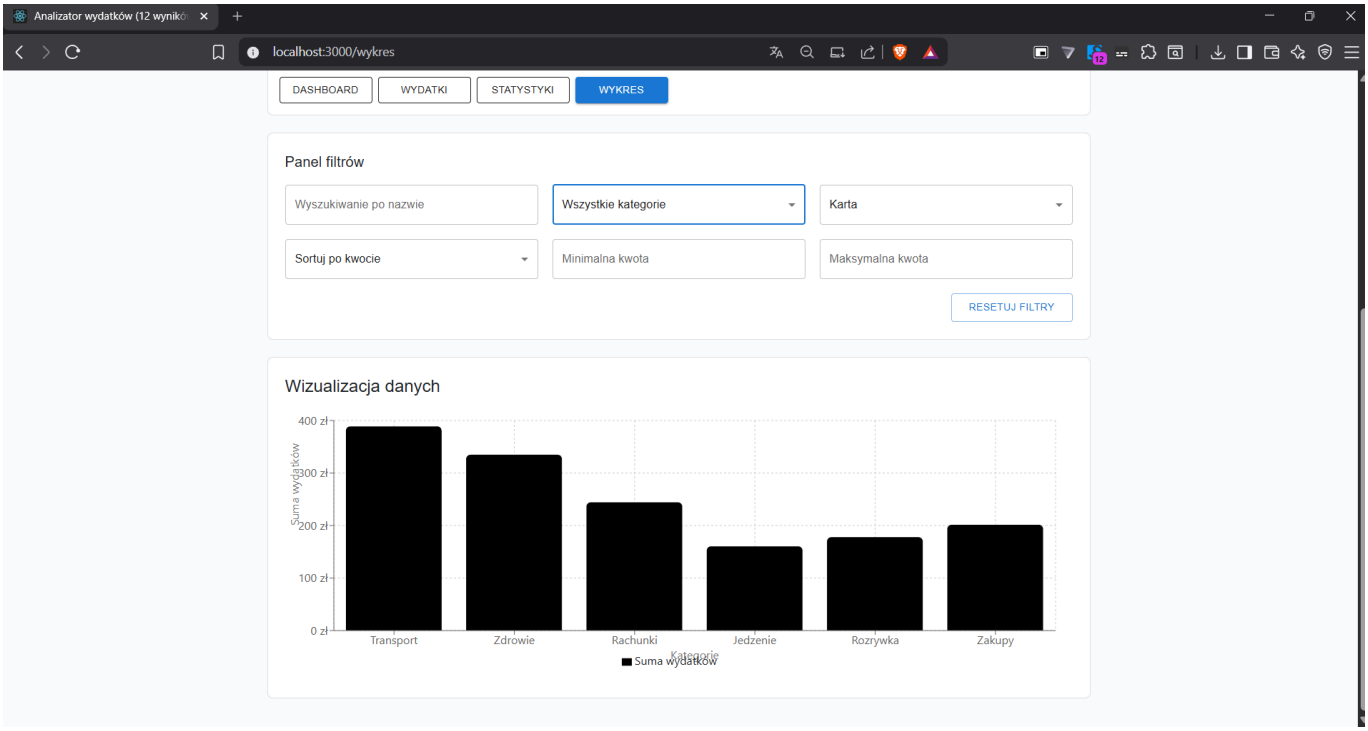
Panel statystyk:

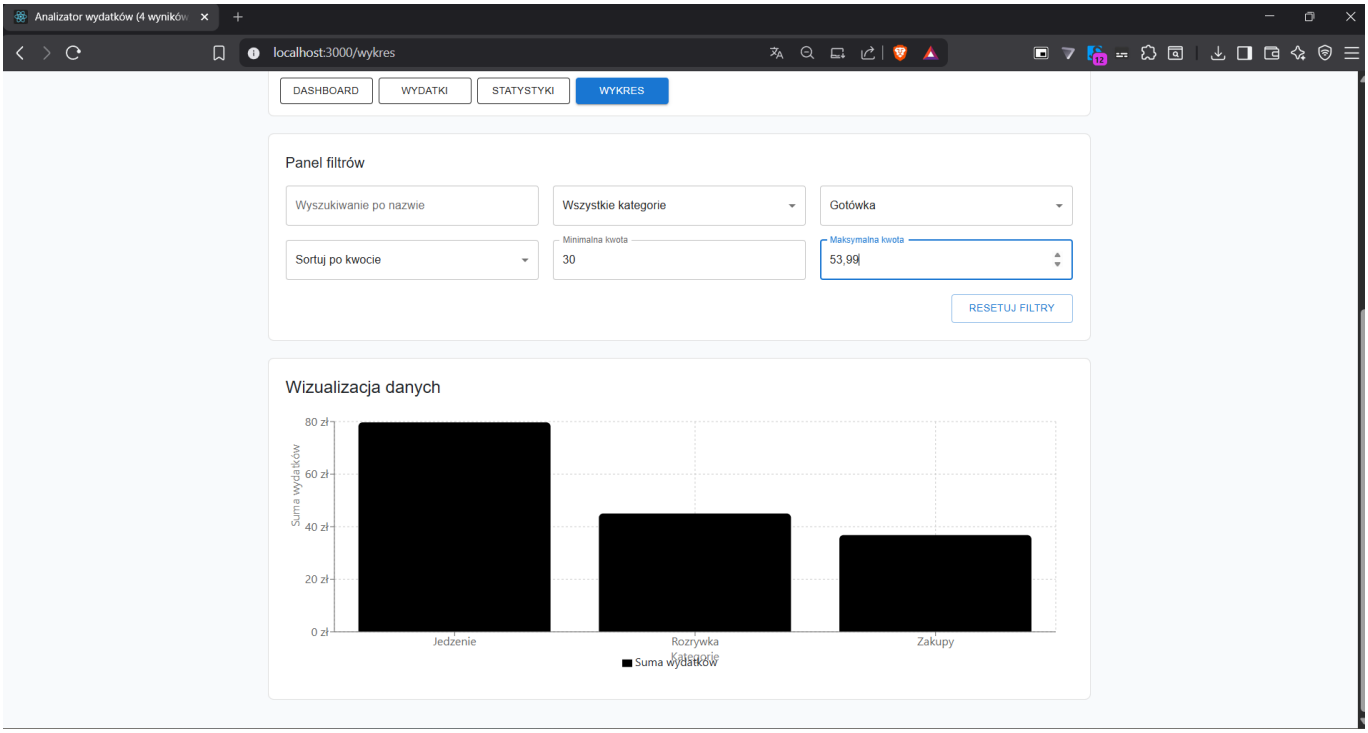



Analizator wydatków (12 wyniko
localhost:3000/statystyki
Statystyki i agregacje
Statystyki wydatków
Liczba wyników: 12
Suma wydatków: 1507,54 zł
Średnia kwota: 125,63 zł
Największy wydatek: 312,80 zł
Liczba kategorii: 6
Agregacje po kategorii
Transport: 388,80 zł
Zdrowie: 334,90 zł
Rachunki: 244,19 zł
Jedzenie: 160,35 zł
Rozrywka: 177,90 zł
Zakupy: 201,40 zł

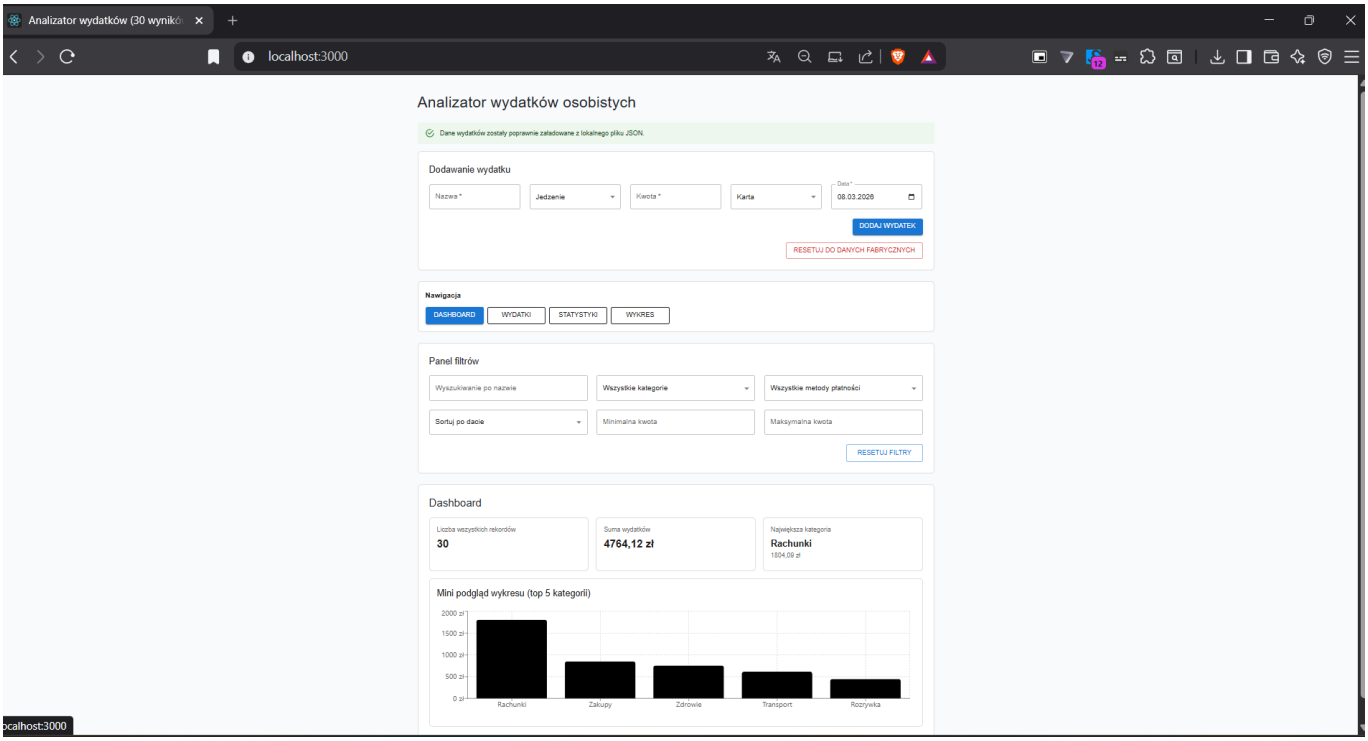

Analizator wydatków (2 wyników
localhost:3000/statystyki
Wyszukiwanie po nazwie
Rozrywka
Karta
Sortuj po kwocie
Minimalna kwota
1
Maksymalna kwota
RESETUJ FILTRY
Statystyki i agregacje
Statystyki wydatków
Liczba wyników: 2
Suma wydatków: 177,90 zł
Średnia kwota: 88,95 zł
Największy wydatek: 119,90 zł
Liczba kategorii: 1
Agregacje po kategorii
Rozrywka: 177,90 zł

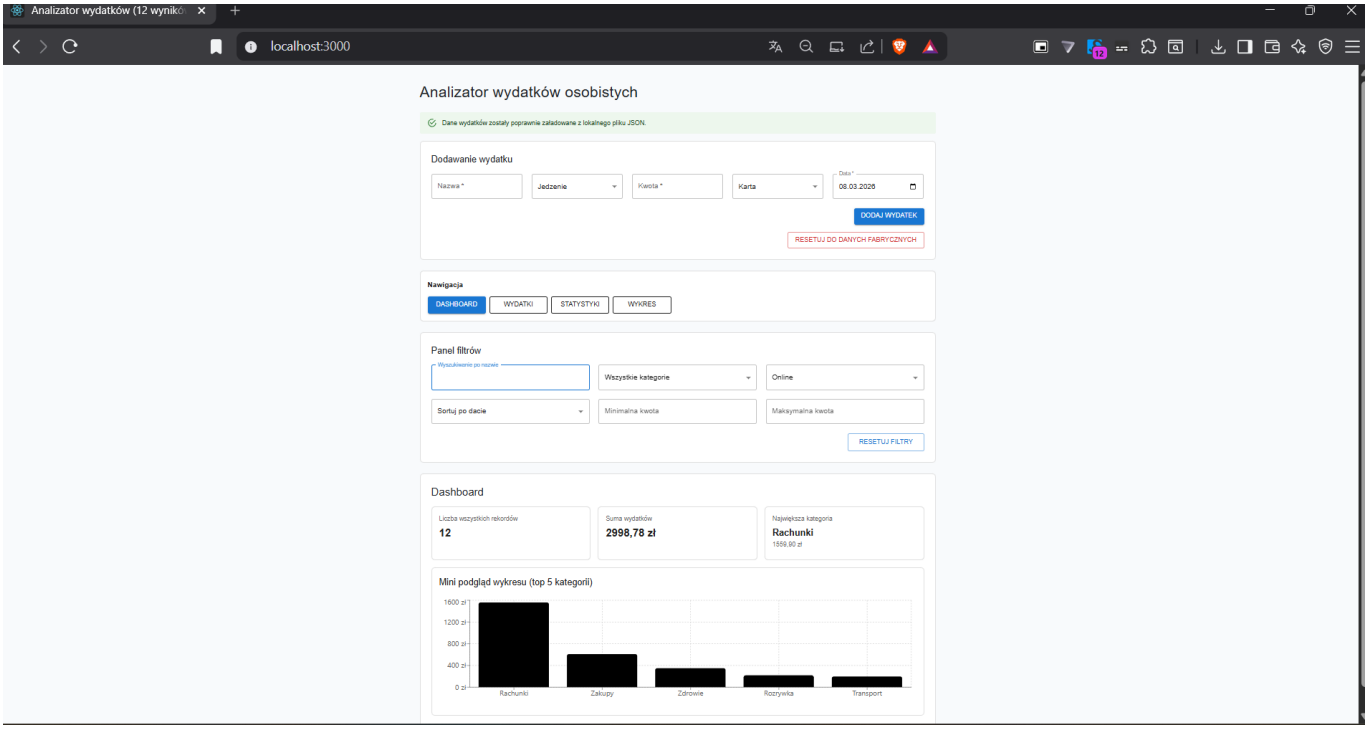
Wykres wydatków:





Dashboard:


Analizator wydatków (30 wyniko
localhost:3000
Analizator wydatków osobistych
Dane wydatków zostały poprawnie załadowane z lokalnego pliku JSON.
Dodawanie wydatku
Nazwa *
Jedzenie
Kwota *
Karta
Data *
08.03.2026
DODAJ WYDATEK
RESETUJ DO DANYCH FABRYCZNYCH
Nawigacja
DASHBOARD
WYDATKI
STATYSTYKI
WYKRES
Panel filtrów
Wyszukiwanie po nazwie
Wszystkie kategorie
Wszystkie metody płatności
Sortuj po dacie
Minimalna kwota
Maksymalna kwota
RESETUJ FILTRY
Dashboard
Liczba wszystkich rekordów
30
Suma wydatków
4764,12 zł
Największa kategoria
Rachunki
1804.09 zł
Mini podgląd wykresu (top 5 kategorii)
2000 zł
1500 zł
1000 zł
500 zł
0 zł
Rachunki
Zakupy
Zdrowie
Transport
Rozrywka
localhost:3000


Analizator wydatków (12 wyniko
localhost:3000
Analizator wydatków osobistych
Dane wydatków zostały poprawnie załadowane z lokalnego pliku JSON.
Dodawanie wydatku
Nazwa *
Jedzenie
Kwota *
Karta
Data *
08.03.2026
DODAJ WYDATEK
RESETUJ DO DANYCH FABRYCZNYCH
Nawigacja
DASHBOARD
WYDATKI
STATYSTYKI
WYKRES
Panel filtrów
Wyszukiwanie po nazwie
Wszystkie kategorie
Online
Sortuj po dacie
Minimalna kwota
Maksymalna kwota
RESETUJ FILTRY
Dashboard
Liczba wszystkich rekordów
12
Suma wydatków
2998,78 zł
Największa kategoria
Rachunki
1599.90 zł
Mini podgląd wykresu (top 5 kategorii)
1600 zł
1200 zł
800 zł
400 zł
0 zł
Rachunki
Zakupy
Zdrowie
Rozrywka
Transport